

《数字信号处理》期末总结

第一章 绪论

1、理解数字频率的概念，掌握数字频率与模拟频率的关系

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f}{f_s}$$

2、掌握序列周期性判断方法, 会求周期

$$x(n) = A \sin(n\omega_0 + \phi) \quad x(n) = e^{j\omega_0 n}$$

3、线性、时不变、因果、稳定系统的判断

第二章 DTFT

1. 掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 的定义

$$\begin{cases} X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega \cdot n} \\ x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega \end{cases} \quad x(n) \Leftrightarrow X(e^{j\omega})$$

离散、非周期序列 $\longleftrightarrow$ 周期(2π)、连续的频谱

2. 掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 与Z变换的关系

$$X(z) \big|_{z=e^{j\omega}} = X(e^{j\omega})$$

第二章 DTFT

3. 掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 的性质

线性性质、时域移位性质、频域移位性质

对称性质

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

$$\text{Re}[x(n)] \leftrightarrow X_e(e^{j\omega})$$

$$j \text{Im}[x(n)] \leftrightarrow X_o(e^{j\omega})$$

$$x_e(n) \leftrightarrow \text{Re}[X(e^{j\omega})]$$

$$x_o(n) \leftrightarrow j \text{Im}[X(e^{j\omega})]$$

$$x(n) = x_e(n) + x_o(n)$$

$$\begin{cases} x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)] \\ x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)] \end{cases}$$

第三章 DFT

1. 理解4种形式的傅立叶变换的两个域之间的对应关系

连续 $\longleftrightarrow$ 非周期性 离散 $\longleftrightarrow$ 周期性

2. 掌握离散傅里叶变换的定义，理解DFT隐含周期性

$$\begin{cases} X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} & 0 \leq k \leq N-1 \\ x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} & 0 \leq n \leq N-1 \end{cases}$$

$$X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)$$

$$x(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)$$

$x(n)$ 的DFT结果与变换区间长度N的取值有关

3. 掌握DFT与序列z变换、DTFT的关系

$$X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k} = X(z) \Big|_{z=e^{j\frac{2\pi}{N}k}}$$

第三章 DFT

4. 离散傅里叶变换的性质及应用

1) 序列的圆周移位

$$y(n) = x((n+m))_N R_N(n)$$

$$Y(k) = X(k)W_N^{-km}$$

2) 对偶性

$$x(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} X(k)$$

$$X(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} N \cdot x((-k))_N R_N(k)$$

3) 对称性质

$$\text{Re}[x(n)] \leftrightarrow X_{ep}(k) \quad \mathbf{x}_{ep}(n) \leftrightarrow \text{Re}[X(k)]$$

$$j \text{Im}[x(n)] \leftrightarrow X_{op}(k) \quad \mathbf{x}_{op}(n) \leftrightarrow j \text{Im}[X(k)]$$

$$\mathbf{x}_{ep}(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(N-n)] \quad \mathbf{x}_{op}(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(N-n)]$$

第三章 DFT

4. 离散傅里叶变换的性质及应用

4) DFT形式下的帕赛瓦定理

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

5) 圆周卷积定理

$$x_1(n) \textcircled{N} x_2(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} X_1(k)X_2(k)$$

$$x_1(n)x_2(n) \leftrightarrow \frac{1}{N} X_1(k) \textcircled{N} X_2(k)$$

6) 圆周卷积与周期卷积的关系

$$x_1(n) \textcircled{N} x_2(n) = ((x_1(n) * x_2(n)))_N R_N(n)$$

第三章 DFT

5、掌握频域采样理论

$$\begin{array}{ccccccc} x(n) & \xrightarrow{\text{DTFT}} & X(e^{j\omega}) & \xrightarrow{\text{N点采样}} & X(k) & \xrightarrow{\text{IDFT}} & x_N(n) \\ \text{M点} & & & & \text{N点} & & \end{array}$$

$$x_N(n) = x((n))_N R_N(n)$$

只有当频域采样点数N满足 $N \geq M$ ，才有

$$x_N(n) = x((n))_N R_N(n) = x(n)$$

第三章 DFT

6. 理解利用DFT逼近模拟信号的傅立叶变换时存在的三种误差及其形成的原因、改进的办法。
7. 掌握利用DFT逼近模拟信号的傅立叶变换时下列参数的定义及它们之间的关系

T_0 : 信号记录长度

F_0 : 频率分辨力 (单位:Hz)

N : 采样点数

T : 时域采样间隔

f_h : 信号最高频率

f_s : 信号采样频率

$$F_0 = \frac{1}{T_0} \quad f_s = \frac{1}{T}$$

$$F_0 = f_s / N$$

$$N = T_0 / T = f_s / F_0$$

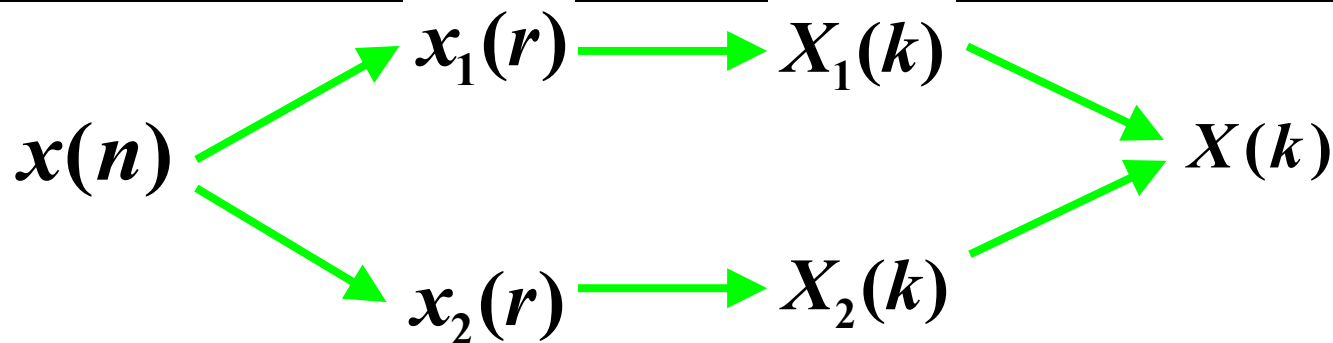
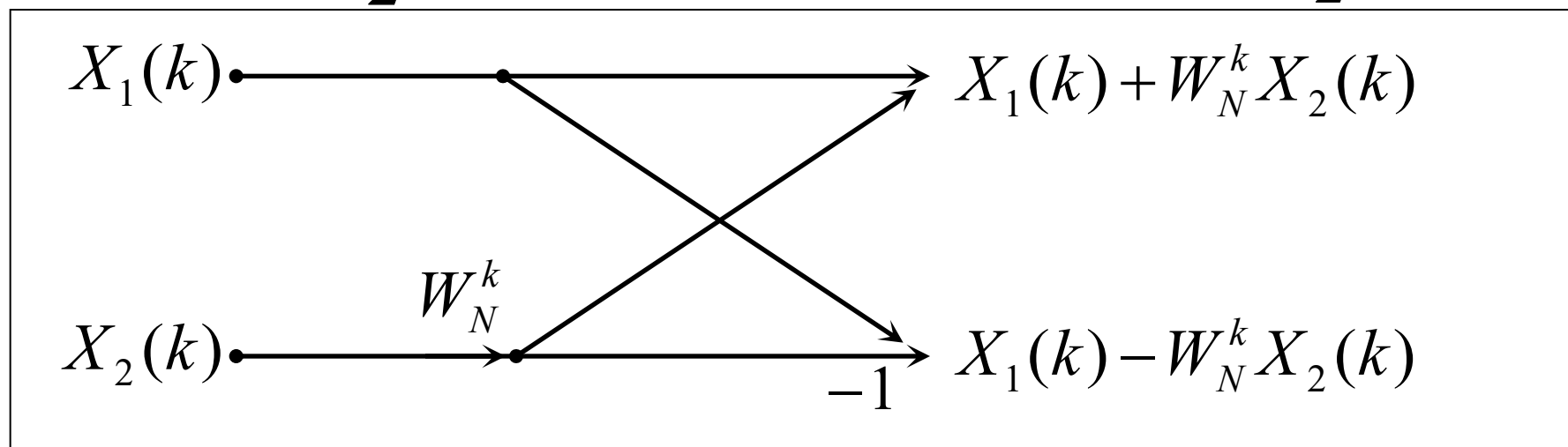
$$f_s \geq 2f_h$$

第四章

1. 理解DIT的基-2 FFT算法原理，掌握DIT流图；
2. 理解DIF的基-2 FFT算法原理，掌握DIF流图；

1. 时间抽取蝶形运算流图符号（奇偶分）

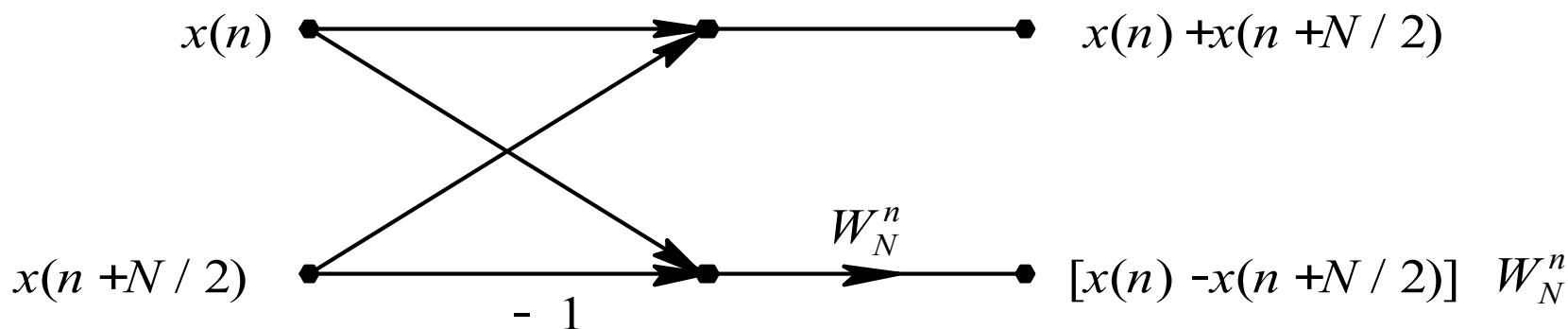
$$\begin{cases} X(k) = X_1(k) + W_N^k X_2(k) & k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \\ X(k + \frac{N}{2}) = X_1(k) - W_N^k X_2(k) & k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \end{cases}$$



2. 频率抽取蝶形运算流图符号（前后分）

$$\begin{cases} x_1(n) = x(n) + x(n + N/2) \\ x_2(n) = (x(n) - x(n + N/2)) \cdot W_N^n \end{cases} \quad n = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$$

$$\begin{cases} X(2r) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_1(n) W_{N/2}^{nr} \\ X(2r+1) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_2(n) W_{N/2}^{nr} \end{cases} \quad r = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$$



第四章

3. 掌握直接计算DFT和基2 FFT算法的运算量计算
4. 掌握离散傅立叶反变换（IDFT）的快速计算方法——重点强调如何用FFT实现IFFT
5. 掌握FFT算法的应用
 - 1) 实序列的FFT算法
 - 2) 线性卷积的FFT算法

第五章

1. 掌握IIR滤波器和FIR滤波器的定义及各自的特点
2. 掌握IIR滤波器直接II型、级联型、并联型结构；
3. 掌握FIR滤波器直接型、级联型、**线性相位型**结构。

第六章

1. 掌握最小相位系统的**概念**，**零极点分布特性**

2. 全通系统

全通系统的**概念**、**零极点分布特性**及**应用**

全通系统的系统函数

$$H_{ap}(z) = \pm \frac{z^{-N} + a_1 z^{-N+1} + a_2 z^{-N+2} + \cdots + a_N}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_N z^{-N}}$$

第六章

3. 设计模拟低通滤波器

根据设计指标，设计模拟低通滤波器

通带截止频率 Ω_p 通带衰减(波纹) δ_p
阻带截止频率 Ω_s 阻带衰减(波纹) δ_s

{ 巴特沃思
切比雪夫I型

1) 根据指标计算滤波器阶数 N

2) 查表得到滤波器归一化系统函数 $H_{aN}(s)$ 、 d_0

3) 去归一化得到系统函数 $H(s)$ $s \leftarrow s/\Omega_c$ s/Ω_p

$$\Omega_c = \frac{\Omega_s}{\sqrt[2N]{10^{\delta_s/10} - 1}}$$

$$N \geq \frac{\lg \frac{10^{0.1\delta_s} - 1}{10^{0.1\delta_p} - 1}}{2 \lg \Omega_s / \Omega_p}$$

第六章

4. 模拟滤波器转化为数字滤波器: $H(s) \rightarrow H(z)$

1) 冲激响应不变法 $h(n) = Th_a(t)|_{t=nT}$

$$H(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k} \Rightarrow H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{TA_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

{ 优点: 频率变换呈线性关系 $\omega = \Omega T$
缺点: 频率混叠失真

2) 双线性变换法 $H(z) = H_a(s) \Big|_{s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$

{ 优点: 消除了频率混叠失真
缺点: 存在严重的非线性频率变换

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

第六章

设计IIR数字滤波器的步骤

- 1) 由要求的选频滤波器（高通、带通、带阻）的设计指标，得出低通数字滤波器的设计指标
- 2) 由低通数字滤波器的设计指标得出模拟低通滤波器的设计指标（当用双线性法转换时需要预畸变）
- 3) 设计模拟低通滤波器（巴特沃思、切比雪夫I）
- 4) 将模拟低通滤波器转换为数字低通滤波器（冲激响应不变法、双线性变换法）
- 5) 将数字低通滤波器转换为所要求的选频滤波器（数字域转换）

第7章

1.掌握FIR滤波器具有线性相位的条件:

线性相位FIR: $h(n)$ 是实数

$$h(n)=\pm h(N-1-n)$$

2. 掌握线性相位FIR滤波器相位特性

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n}$$

$$h(n) = h(N-1-n) \Rightarrow \theta(\omega) = -\tau\omega$$

$$h(n) = -h(N-1-n) \Rightarrow \theta(\omega) = \beta - \tau\omega$$

$$= H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$$

第7章（续）

2. 线性相位FIR滤波器幅度函数

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n}$$

$$= H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$$

FIR分四种类型

$h(n)$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{偶对称} \\ \text{奇对称} \end{array} \right.$

N $\left\{ \begin{array}{l} \text{偶数} \\ \text{奇数} \end{array} \right.$

3. 掌握线性相位FIR滤波器的零点分布特点及应用

4. 掌握FIR滤波器的窗函数设计方法

1) 窗函数设计思路: $H_d(e^{j\omega}) \Rightarrow h_d(n) \Rightarrow h_d(n)w(n)$

$$H(e^{j\omega}) \Leftarrow h(n)$$


根据阻带衰减选定窗函数;

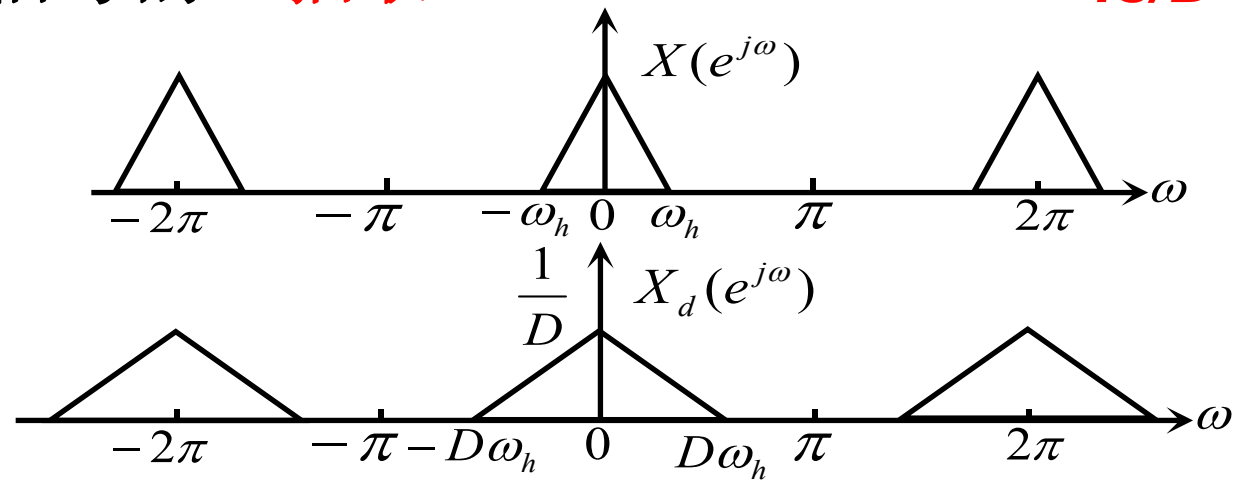
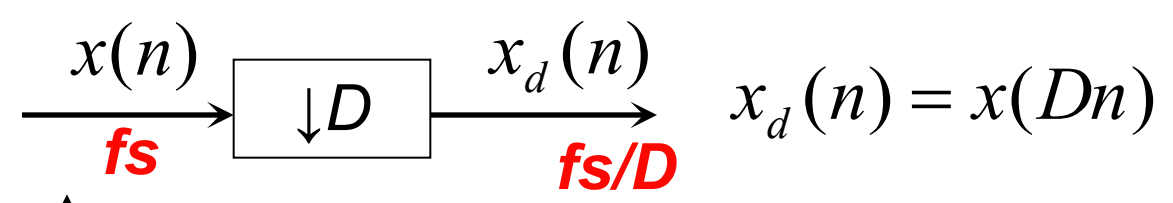
根据过渡带宽确定 N 值。

2) 加窗处理对理想频率响应的影响

第8章

1. 理解序列插值与抽取的基本理论;
2. 掌握序列插值、抽取前后频谱的变化;
3. 掌握信号抽样率的转换方法

信号的“抽取”



信号的“插值”

